

Consider the following for the next three (03) items that follow :

Let $f(x) = Pe^x + Qe^{2x} + Re^{3x}$, where P, Q, R are real numbers. Further $f(0) = 6$, $f'(\ln 3) = 282$ and $\int_0^{\ln 2} f(x) dx = 11$

71. What is the value of Q ?

- (a) 1
- (b) 2
- (c) 3
- (d) 4

72. What is the value of R ?

- (a) 1
- (b) 2
- (c) 3
- (d) 4

73. What is $f'(0)$ equal to?

- (a) 18
- (b) 16
- (c) 15
- (d) 14

Consider the following for the next two (02) items that follow :

Suppose E is the differential equation representing family of curves $y^2 = 2cx + 2c\sqrt{c}$ where c is a positive parameter.

74. What is the order of the differential equation?

- (a) 1
- (b) 2
- (c) 3
- (d) 4

75. What is the degree of the differential equation?

- (a) 2
- (b) 3
- (c) 4
- (d) Degree does not exist

Consider the following for the next three (03) items that follow :

$$\text{Let } f(x) = \begin{vmatrix} \cos x & x & 1 \\ 2 \sin x & x^2 & 2x \\ \tan x & x & 1 \end{vmatrix}$$

76. What is $f(0)$ equal to?

- (a) -1
- (b) 0
- (c) 1
- (d) 2

77. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ किसके बराबर है ?

- (a) -1
- (b) 0
- (c) 1
- (d) 2

78. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2}$ किसके बराबर है ?

- (a) -1
- (b) 0
- (c) 1
- (d) 2

आगे आने वाले दो (02) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

मान लीजिए $f(x) = \sin[\pi^2]x + \cos[-\pi^2]x$ जहां [.] एक महत्तम पूर्णांक फलन है ।

79. $f\left(\frac{\pi}{2}\right)$ किसके बराबर है ?

- (a) -1
- (b) 0
- (c) 1
- (d) 2

80. $f\left(\frac{\pi}{4}\right)$ किसके बराबर है ?

- (a) $-\frac{1}{\sqrt{2}}$
- (b) -1
- (c) 1
- (d) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

आगे आने वाले तीन (03) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

मान लीजिए $I_1 = \int_0^{\pi} \frac{x}{1 + \cos^2 x} dx$ और

$I_2 = \int_0^{\pi} \frac{1}{1 + \sin^2 x} dx$ है

81. $\frac{I_1 + I_2}{I_1 - I_2}$ का मान क्या है ?

- (a) 1
- (b) π
- (c) π^2
- (d) $\frac{\pi + 1}{\pi - 1}$

82. $8I_1^2$ का मान क्या है ?

- (a) π
- (b) π^2
- (c) π^3
- (d) π^4